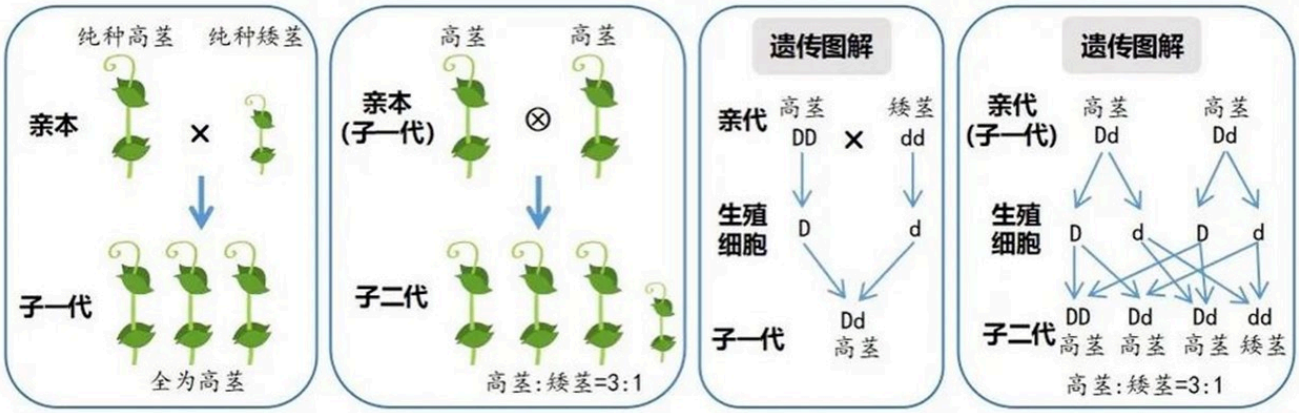
园艺植物遗传学基础



目录

第一节 遗传变异与环境

第二节 分离定律

第三节 自由组合定律

第四节 连锁交换规律

第五节 基因互作的遗传分析

第一节 遗传变异与环境

主要学习内容：

- **遗传与变异**
- **遗传和环境**

一 遗传与变异

- 遗传学 (genetics)

研究生物体遗传变异规律的科学。

- 遗传（Heridity)“种瓜得瓜，种豆得豆”

亲代与子代以及子代不同个体之间的相似性。

- 变异（Variation)“一母生九子，九子各不同”

同种生物亲代与子代间以及不同个体间的差异称为变异。





二 遗传与环境

- 基因型（genotype）

指生物体一切遗传物质的总和。

- 表现型（phynotype）

是生物体在特定环境中所表现出来的性状的总和。

基因型 —个体发育→ 表现型

（可能性、内因、本质）

外界环境条件作用（外因）

（现实性、结果、现象）

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

第二节 分离定律

主要学习内容：

- **孟德尔的豌豆杂交试验**
- **分离定律**

遗传学奠基人孟德尔简介

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 孟德尔生活于19世纪的奥地利，原是天主教神父。他利用教堂的一小块菜地，种植豌豆，玉米等多种植物进行了大量的杂交实验，其中豌豆杂交实验非常成功，通过分析这实验结果发现了两条遗传基本规律——基因的分离定律和基因的自由组合定律。



(Mendel,1822-1884)



一 孟德尔的豌豆杂交试验

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

选择豌豆做材料的原因

- 豌豆是严格的自花传粉、闭花受粉植物，避免外来花粉的干扰，实验结果可靠。
- 豌豆花大，容易去雄和人工授粉。
- 豌豆具有易于区分的相对性状，且能稳定地遗传给后代。

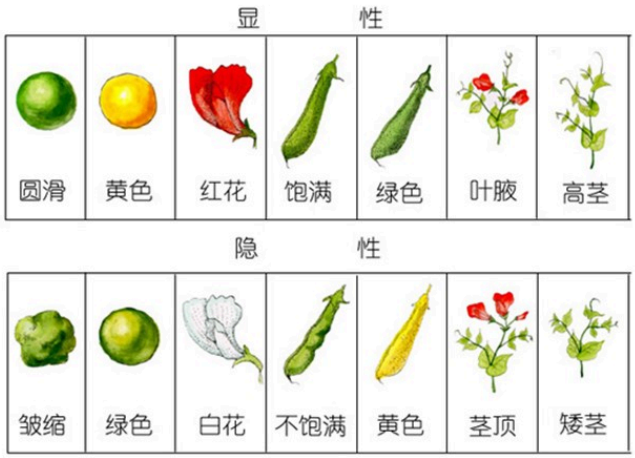




一 孟德尔的豌豆杂交试验

性状相关概念

- 性状:生物体外观结构、形态及内在生理、生化特性的总称;
- 每一对能被具体区分的性状称单位性状;同一种单位性状的不同表现称相对性状;
- 杂交时两亲本的相对性状能在F1表现出来的叫显性性状;F1不表现的称隐性性状。



一 孟德尔的豌豆杂交试验

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

遗传学相关符号

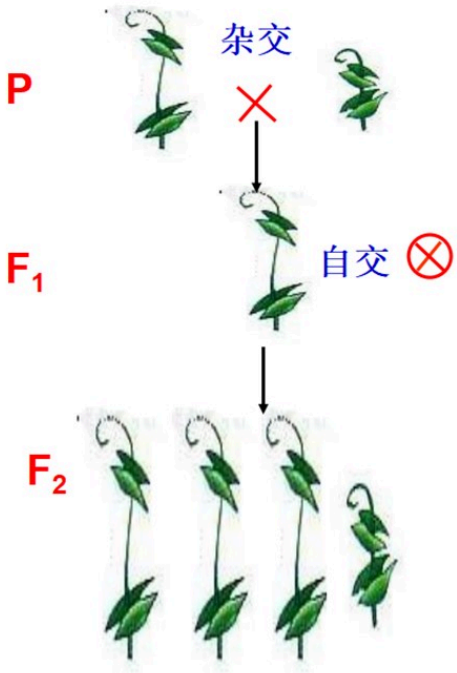
亲本：P
- 父本：♂
- 母本：♀

杂交：×

自交：⊗

子一代：F_1

子二代：F_2



一 孟德尔的豌豆杂交试验

孟德尔豌豆杂交试验结果

豌豆表型	F1	F2		F2比例
红花×白花	红花	705红	224白	3.15：1
花掖生×花顶生	花掖生	651掖生	207顶生	3.14：1
黄色×绿色子叶	黄色	6022黄	2001绿	3.01：1
圆形×皱缩种子	圆形	5474圆	1850皱	2.96：1
饱满×皱缩豆荚	饱满	882饱满	299皱缩	2.95：1
绿色×黄色豆荚	绿色	428绿色	152黄色	2.82：1
高植株×矮植株	高植株	787高	277低	2.84：1

分离现象:孟德尔把子二代中既出现显性性状,又出现隐性性状的现象叫做分离现象。

一 孟德尔的豌豆杂交试验

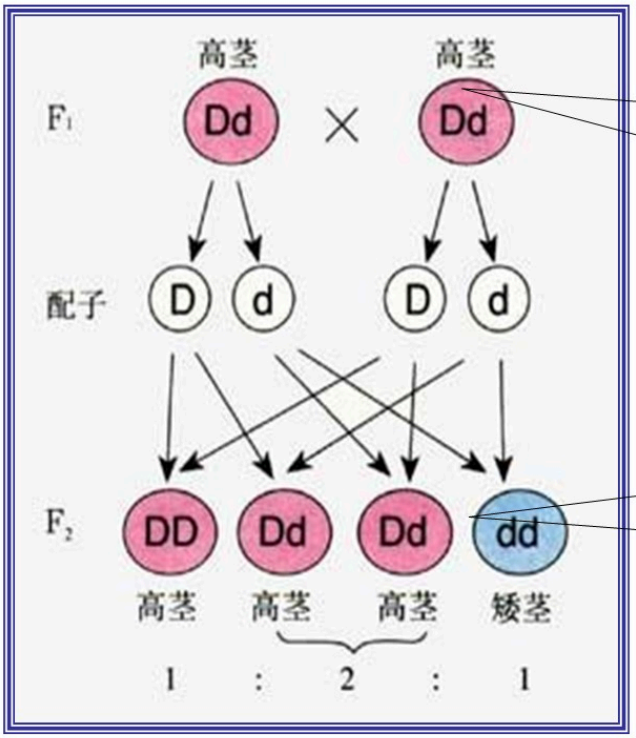
安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

孟德尔豌豆杂交试验结果

- F1只表现出一个亲本的某个性状，即显性性状。
- 杂交亲本的相对性状在F2又分别出现,这种现象叫性状分离。
- F2具有显性性状的个体数和具有隐性性状的个体数常成一定的分离比例，都很接近3:1。

二 分离定律

分离现象的解释与验证

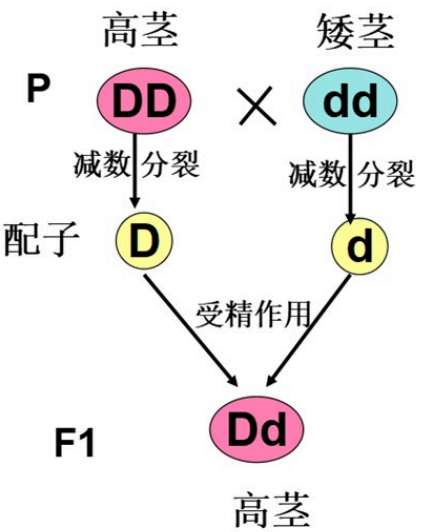


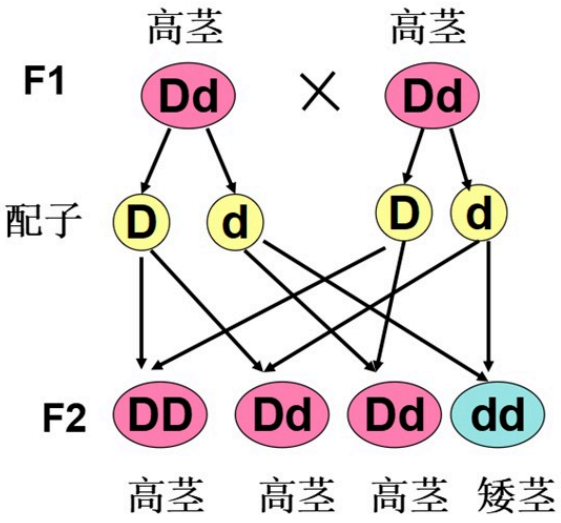
杂合子：遗传因子组成不同的个体，如：Dd

纯合子:遗传因子组成相同的个体，如：DD，dd

二 分离定律

分离现象的解释与验证





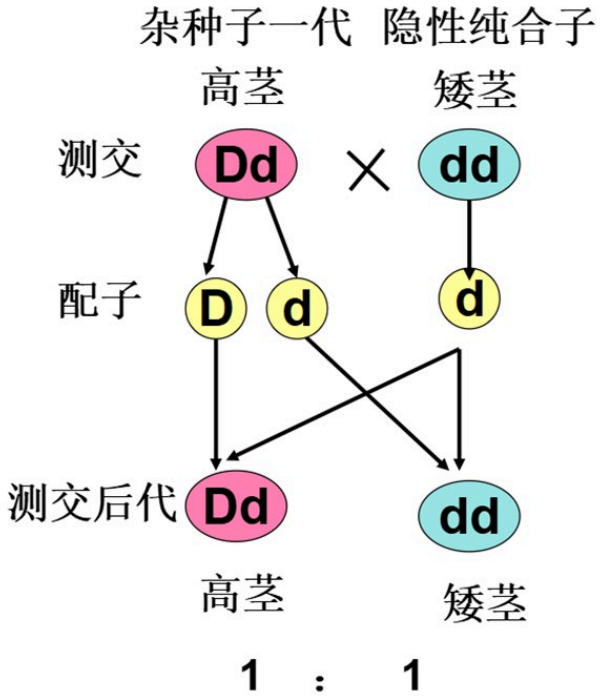
遗传因子组合比= 1：2：1

性状类型比= 3显：1隐

二 分离定律

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

分离现象的解释与验证



测交：让F1代与隐性纯合子杂交。

二 分离定律

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

分离规律

- 遗传性状由相应的等位基因所控制。等位基因在体细胞中成对存在,一个来自母本,一个来自父本。

- 在一对相对性状的杂交中，杂种一代在形成配子时，成对的基因彼此分开，分别到不同的配子中去，形成数目相等的两种配子，配子随机结合产生的**F2代基因型比为1：2：1，表型比为3：1**。





第三节 自由组合定律

主要学习内容：

- 两对性状的遗传实验
- 自由组合现象的解释
- 自由组合理论的验证